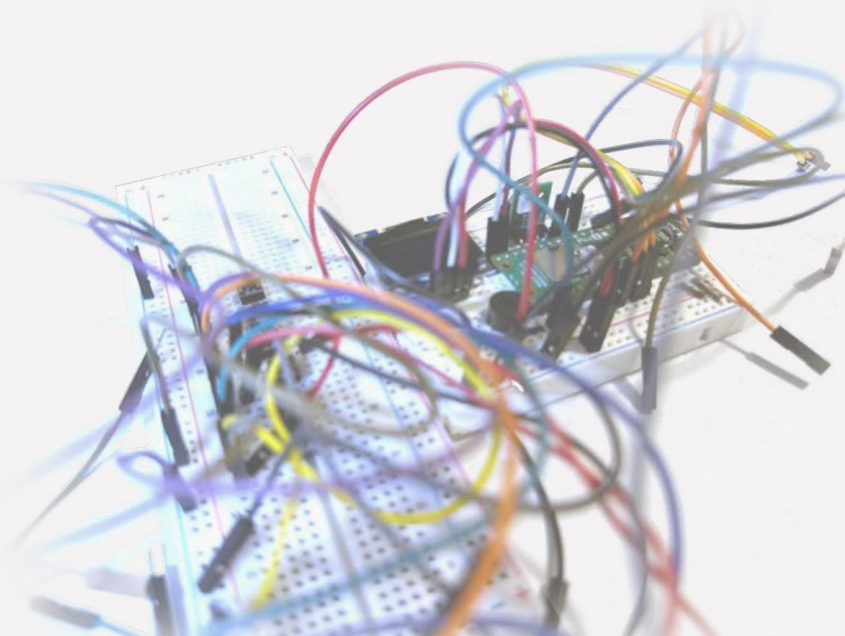
Machine Translated by Google

Inventor Pi

電子學入門：

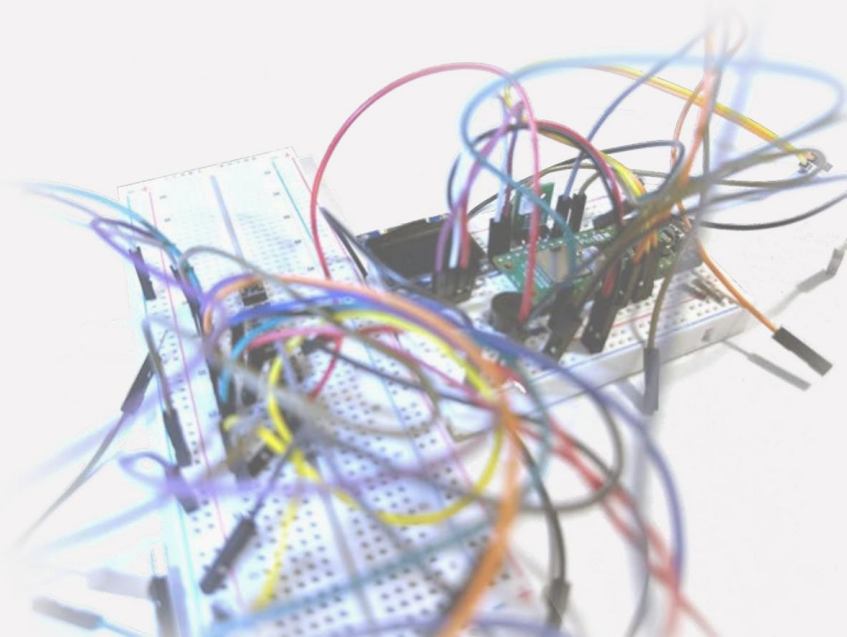
課堂實驗套裝

烏特沙霍古普塔



Machine Translated by Google

只要有正確的指導 ,每個人
都可以透過與現實世
界產生影響的專案來
學習電子學、人工智慧和電腦
視覺。



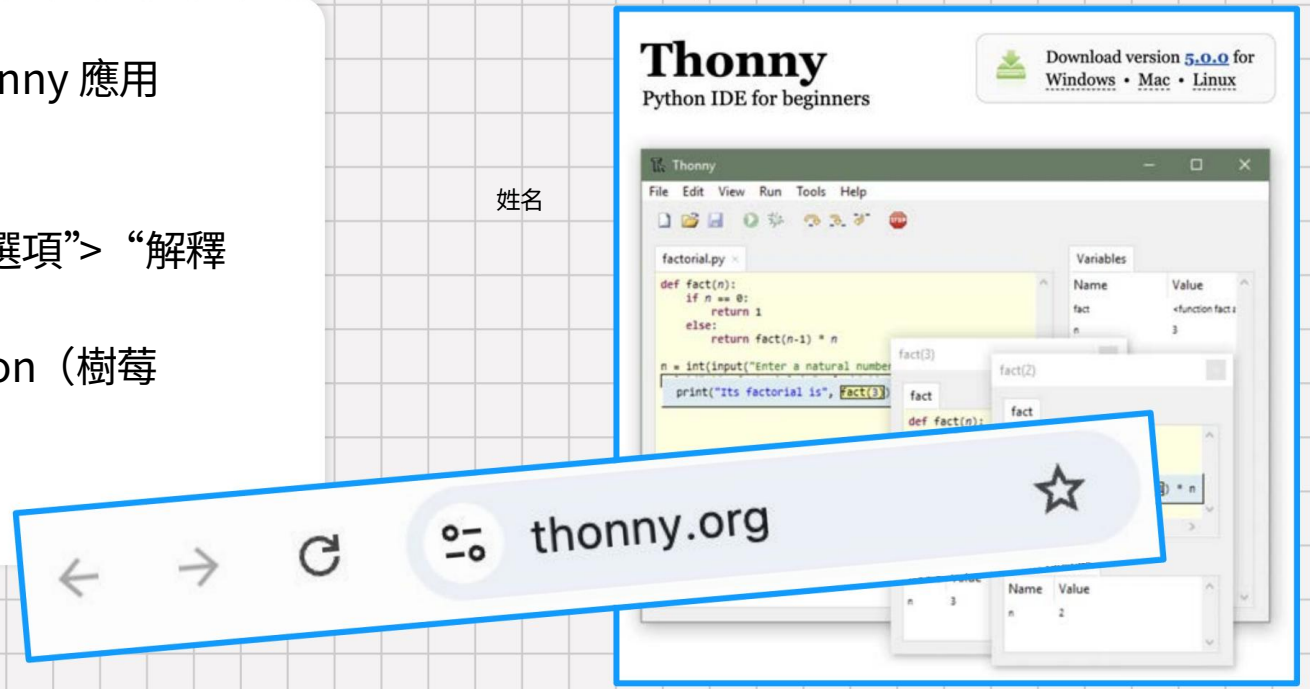
Machine Translated by Google

安裝Thonny 應用

·從thonny.org安裝 Thonny 應用

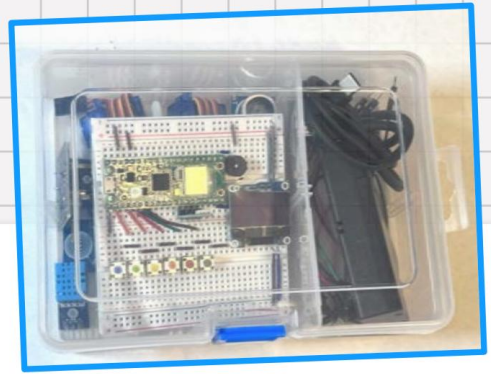
- 開啟 Thonny
  - 前往“工具”>“選項”>“解釋器”
  - 選擇 MicroPython（樹莓派 Pico）
  - 點擊“確定”

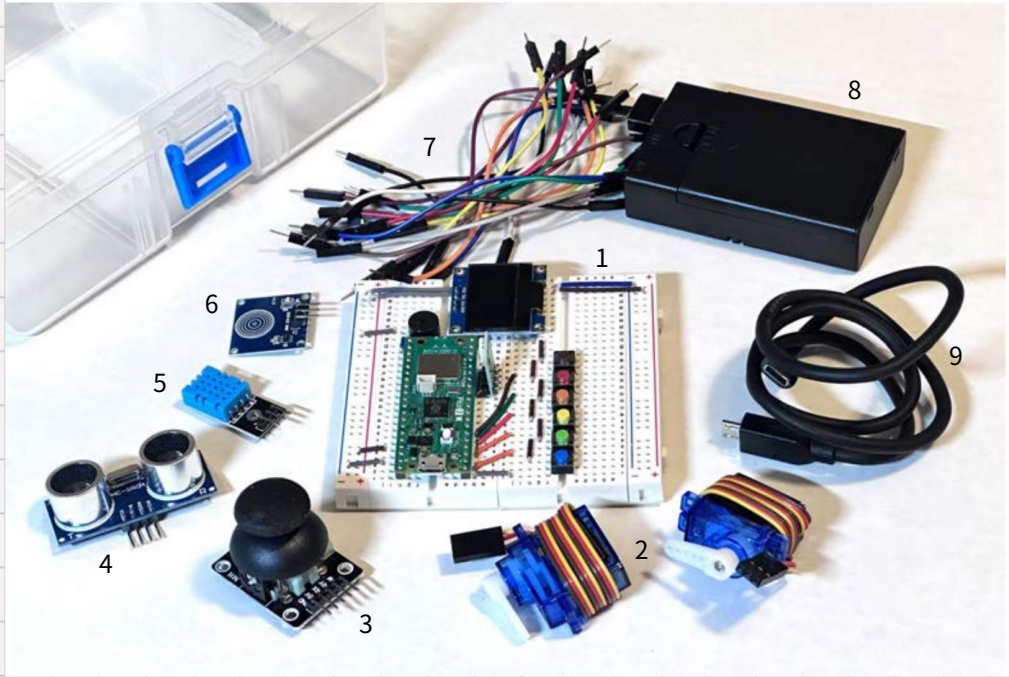
姓名



Machine Translated by Google

套裝內容





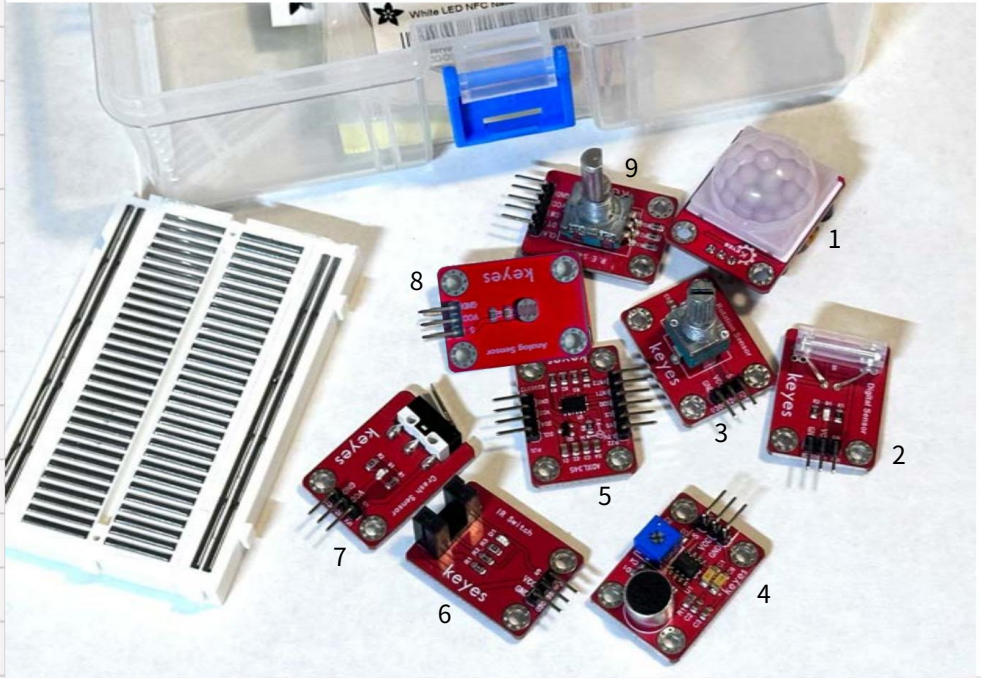
1. 附OLED、LED的麵包板

蜂鳴器、樹莓派 Pico 2W、6 個按鈕；2 個微型伺服馬達；3. 操縱桿模組；4. 距離感測器；5. 溫濕度感測器；6. 觸控感測器；7. 20 根跳線；8. 電池組；9. Micro USB 線

Machine Translated by Google

附加感測器

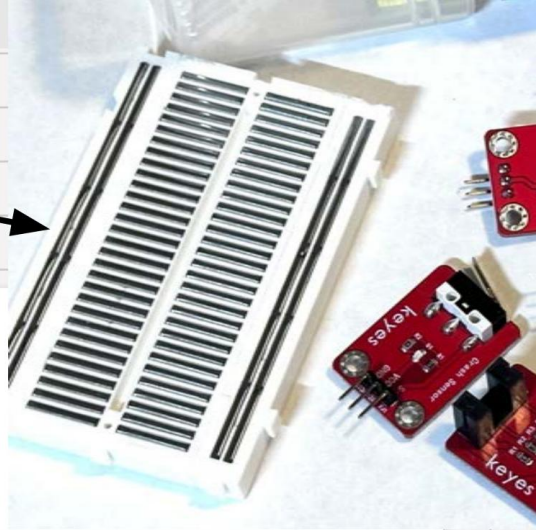




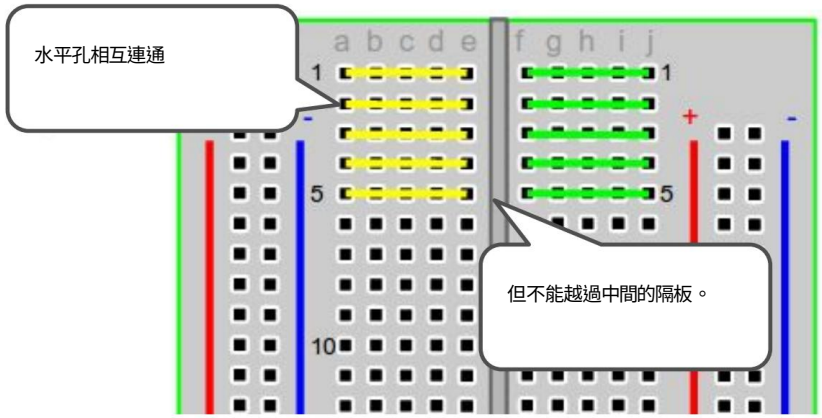
共享的其他感測器： 1.運動感測器 2.碰撞感測器3.電位器4.麥克風感測器5.加速度計6.光電斷路器7.碰撞感測器8.光敏電阻9.旋轉編碼器

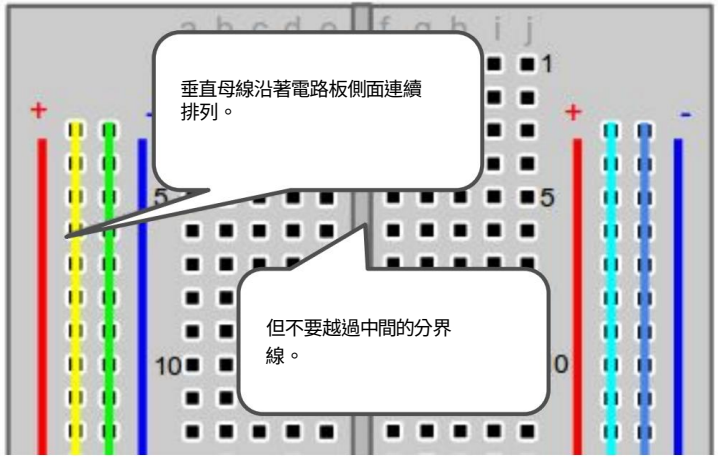
Machine Translated by Google

麵包板接線



你可以透過麵包板看到背後的連結。

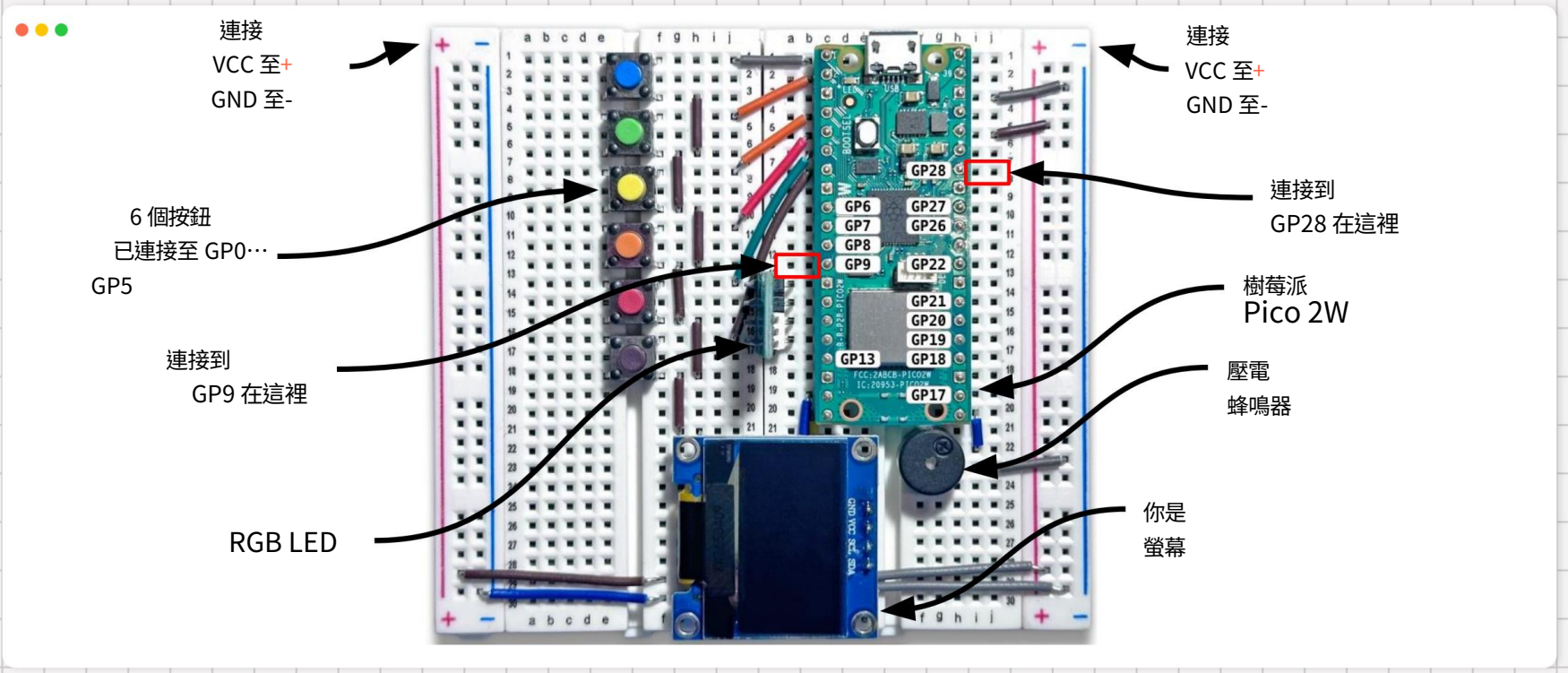




麵包板是一種無需焊接即可連接電子元件以進行原型製作的方法。

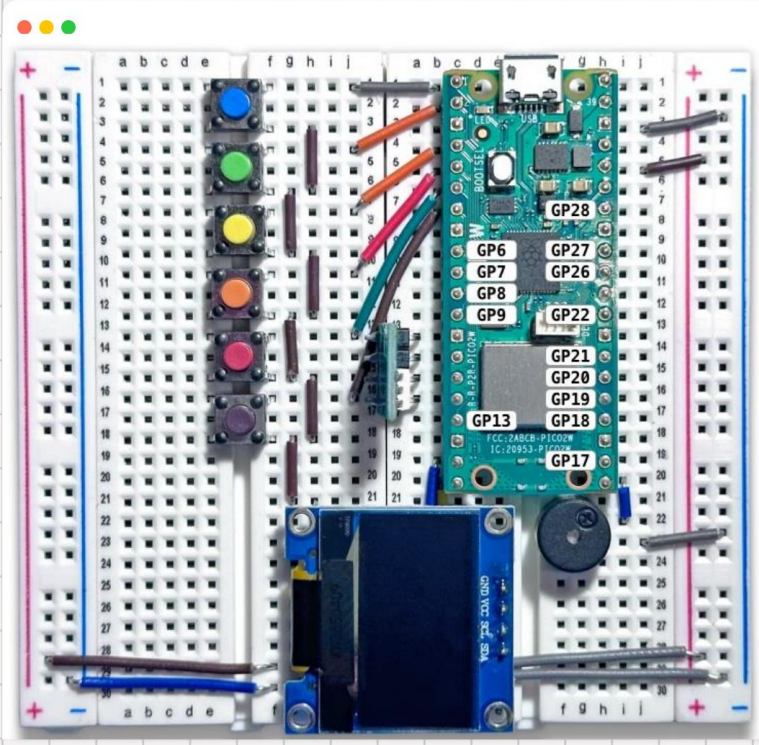
Machine Translated by Google

麵包板接線



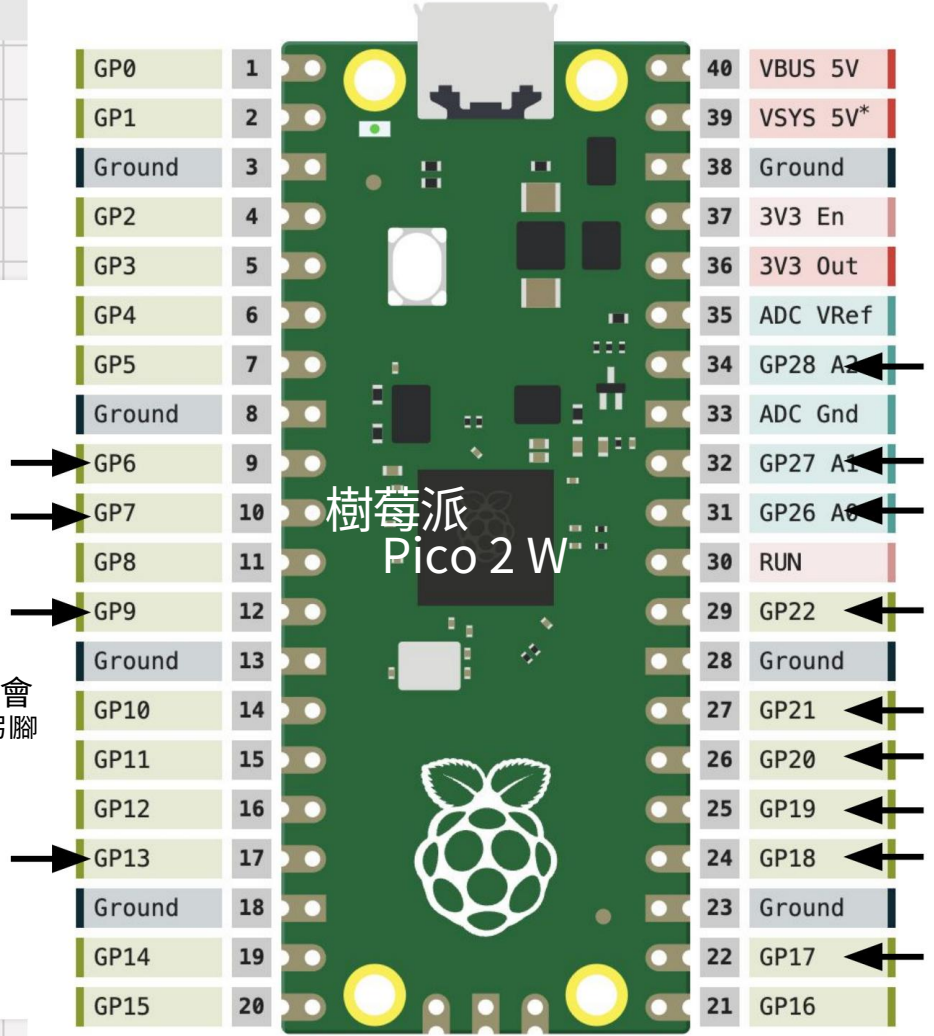
Machine Translated by Google

GPIO腳位排列



我們只會
使用引腳

一支箭



Machine Translated by Google

重要須知與禁忌

應該做的事

1.更改前請斷開 Pico 連接
連接器
2.檢查所有連接，
特別是 VCC 和 GND
3.明確團隊角色 ，例如編碼 、接線 、電路驗證 、記錄筆記和錄製。

4. 閱讀實驗說明和程式碼

禁忌

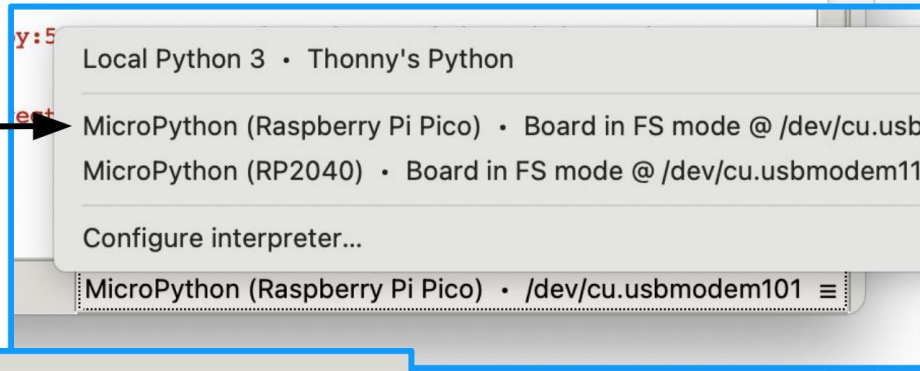
1.確認所有資訊後再開機
連接錯誤。 VCC 和 GND 連接不當會損壞敏感電子元件。
2.不要依賴印刷在…上的數字
麵包板 。計算各點與其他連接器之間的距離以進行驗證。
3.離開前別忘了把所有東西都放好。
放回工具包裡

Machine Translated by Google

連接 Pico

1. 在電腦上啟動 Thonny 2. 透過 USB 將 Pico 連接到電腦 3. 點選右下角的 圖示 4. 選擇 Raspberry Pi Pico







Machine Translated by Google

程式碼

閱讀範例程式碼

1.首先閱讀說明

2. 連接所有組件

3. 閱讀主循環

4. 閱讀其他評論

5. 閱讀剩餘代碼

crash_sensor.py

```
print("\nCrash Sensor")

# DESCRIPTION

# A crash sensor uses a limit switch. This can be used with a hard stop to detect
# when a mechanism, such as a robotic arm, reaches the limit of its motion and
# trigger a limit switch. It is also used in oven and refrigerator doors to turn
# on the internal light when the door is opened.

# CONNECTIONS REQUIRED

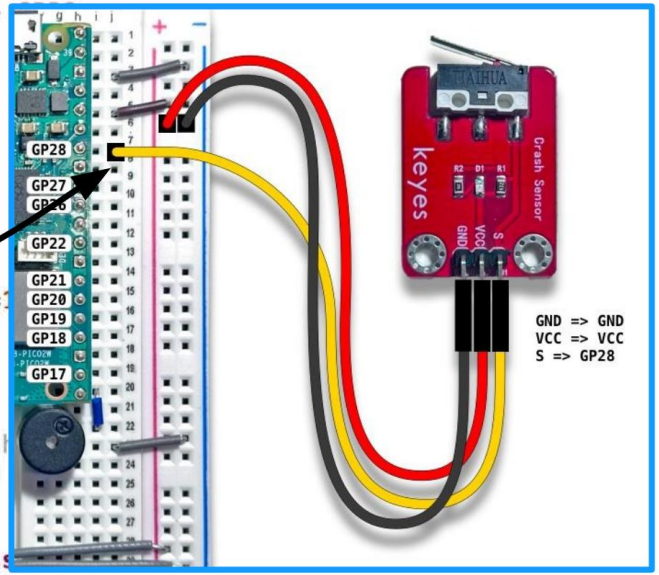
# Connect Crash Sensor (KY-021) module
#   Pins: GND => GND, VCC => VCC, S =>

from machine import Pin
from oled import OLED
from buzzer import Buzzer
from rgbled import RGBLED

sensor = Pin(28, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
oled = OLED(scl_pin=15, sda_pin=14)
buzzer = Buzzer(pwm_pin=16)
rgbled = RGBLED(red_pin=12, green_pin=1

try:
    while True:

        # Sensor value is 1 => No crash
        # Loop while no crash detected
        oled.reset()
        rgbled.set_color(g=255)
        while sensor.value() == 1: pass
```



Machine Translated by Google

實驗

1.編寫第一個腳本： 2.連 blink.py
接第一個感測器

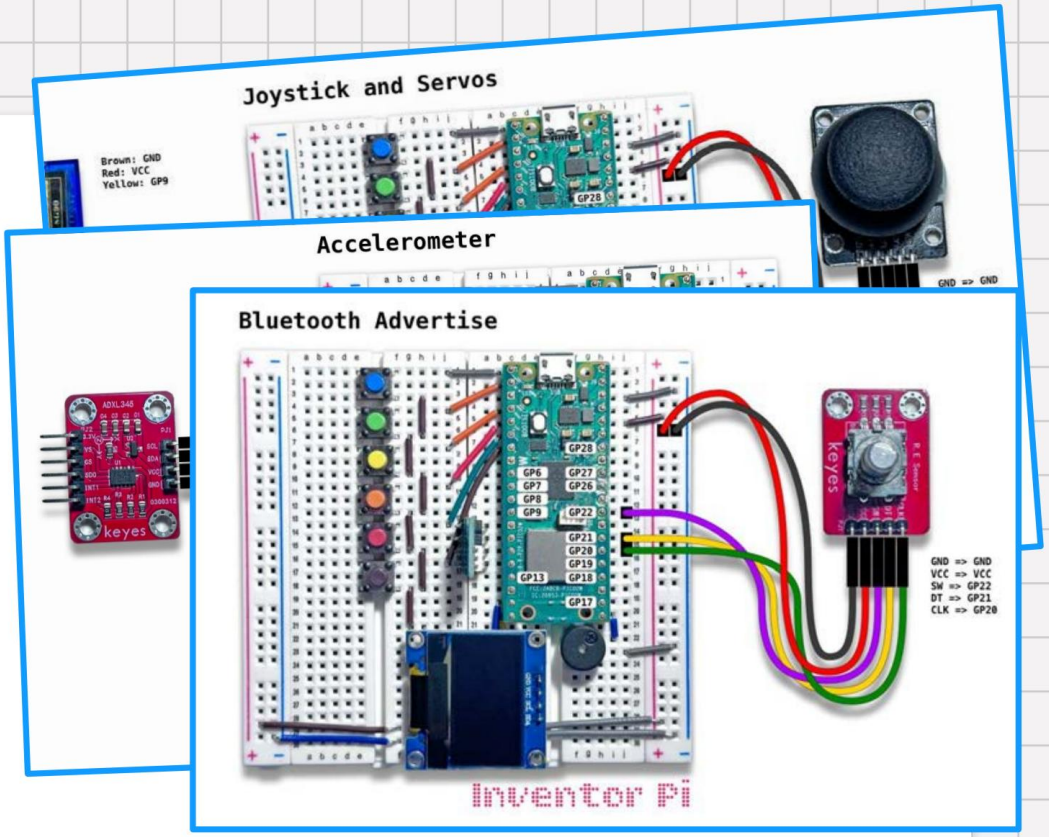
溫濕度感測器。寫入

humidity_temp_sensor.py

3. 現在選擇另一個實驗

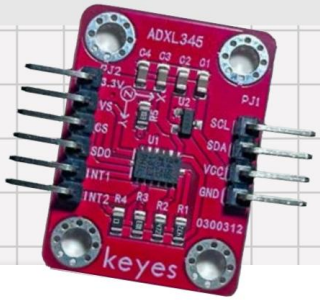
https://github.com/goatoush/inventor-pi

每組每次選擇一個實驗。在成功向全班同學示範後，可以選擇另一個實驗。



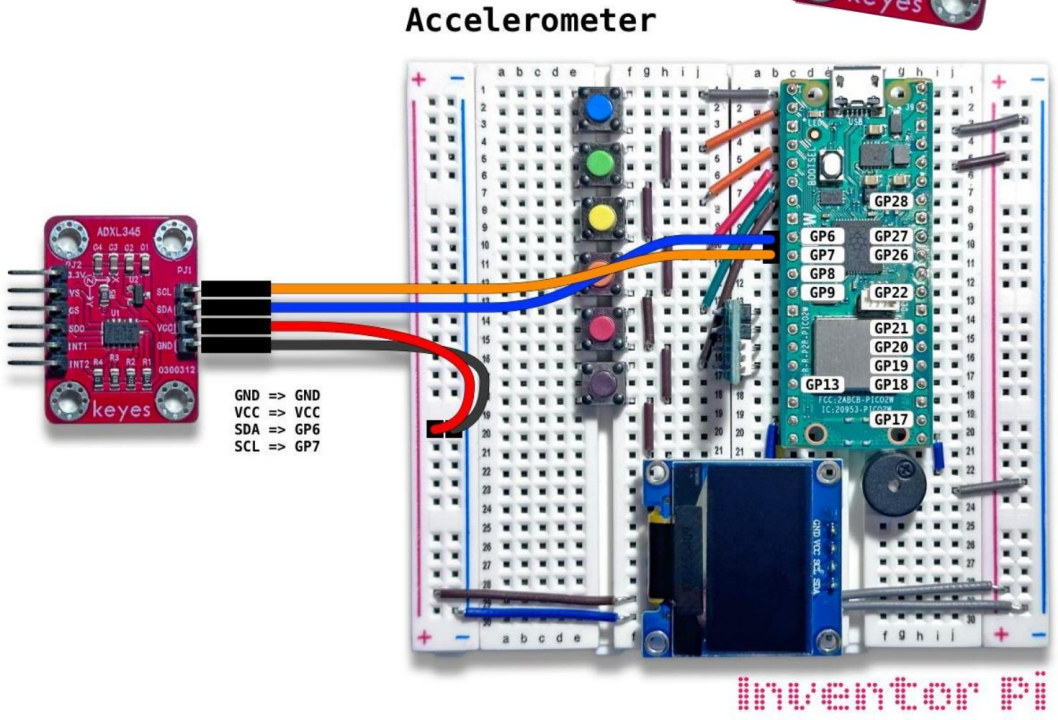
Machine Translated by Google

例如 :加速度計



加速度計測量繞 x 、y 和 z 軸的加速度 。在機器人學中 ,它對於確定機器人的位置和運動至關重要。

我們將繪製一個 3D 形狀 ,並使用加速度計的運動來控制其旋轉。



Machine Translated by Google

實驗清單

1.閃爍2.溫

濕度感應器 3. 旋律 4. 觸控遊戲 5.

距離感應器 6.
鋼琴 7.操縱桿和伺服

馬達 8. 麥克風感應器和旋

律 9. 加速度

計

10. 碰撞感知器 11. 敲擊

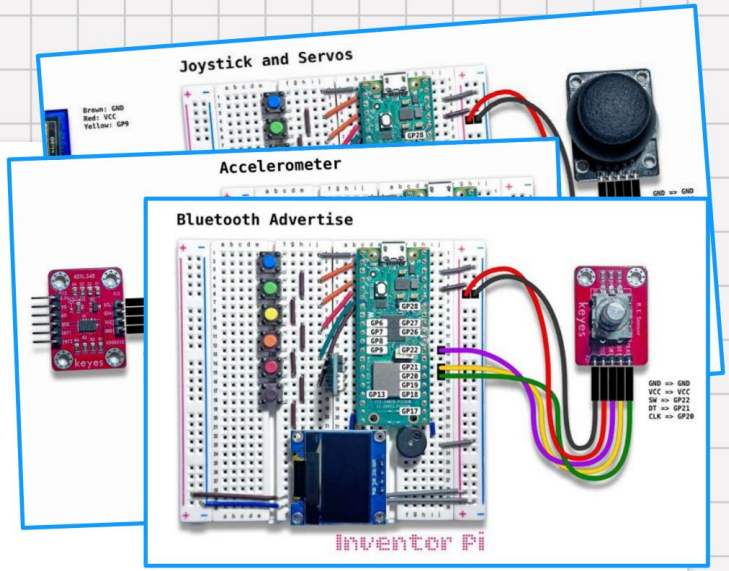
感應器 12. 運動感應器

13. 光電斷路器 14. 光敏電

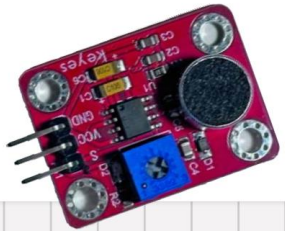
阻 15. 電位器與伺服馬達 16. 藍

牙廣播與藍牙掃描 17. 混

合搭配輸入輸出









Machine Translated by Google

繼續學習

我們重點學習了基本組成部分。你們看到了，搭建其實很簡單。



Orange Pi 5 Pro

樹莓派 5



現在輪到你將想法付諸實現了。找出現實世界中的問題，並不斷學習新技能，進行實驗和發明創造。

請將您的進展和任何問題發送郵件至ugupta@aischool.org